

姓名

学号

在 sift 特征检测程序中

1) 请说明变量 nOctaveLayers 的含义，若图像大小为 800*800，且在构建金字塔底层时，原图像不增倍，则构建的差分图像金字塔中共有多少幅图像？

2) 试解释函数 adjustLocalExtrema 中如下代码的作用：

```
for( ; i < SIFT_MAX_INTERP_STEPS; i++ )
{
    if( std::abs(xi) < 0.5f && std::abs(xr) < 0.5f && std::abs(xc) < 0.5f )
        break;

    c += cvRound(xc);
    r += cvRound(xr);
    layer += cvRound(xi);
}

if( i >= SIFT_MAX_INTERP_STEPS )
    return 3;
```

3) 编程实现 SIFT 特征匹配函数，定义函数接口如下：

`re=SIFTMatch(descriptor, database, n, th);`

其中

descriptor: 是存储待匹配的 SIFT 特征向量的一维数组

database: 是存储特征向量的二维数组，其中特征向量的数目为 **n**;

th: 是特征匹配过程中所需阈值;

re: 是匹配结果，匹配成功返回成功匹配的特征向量编号，否则返回-1